

CASOS DE PRUEBA POR VALORES LÍMITE

Aplicación bancaria por Internet — datos de entrada de la operación

Cátedra	Ingeniería y Calidad de Software — 4º Año Ingeniería en Sistemas de Información
Técnica	Particionamiento de equivalencias + análisis de valores límite
Alumno	Bonadeo, Juan Cruz (53535)

1. ENUNCIADO

Considérese una aplicación bancaria donde el usuario puede conectarse al banco por Internet y realizar una serie de operaciones bancarias. Una vez accedido al banco con las consiguientes medidas de seguridad (clave de acceso y demás), la información de entrada del procedimiento que gestiona las operaciones concretas a realizar por el usuario requiere la siguiente entrada:

- **Código del banco.** En blanco o número de tres dígitos. En este último caso, el primero de los dígitos tiene que ser mayor que 1.
- **Código de sucursal.** Un número de cuatro dígitos. El primero de ellos mayor de 0.
- **Número de cuenta.** Número de cinco dígitos.
- **Clave personal.** Valor alfanumérico de cinco posiciones.
- **Orden.** Se introduce según la orden que se desee realizar. Puede estar en blanco o ser una de las dos cadenas siguientes: "Talonario" o "Movimientos". En el primer caso el usuario recibirá un talonario de cheques, en el segundo recibirá los movimientos del mes en curso. Si este código está en blanco, el usuario recibirá los dos documentos.

2. CRITERIO APLICADO

El particionamiento de equivalencias solo garantiza un caso por clase, tomando un representante cualquiera. El análisis de valores límite refina esa elección: la experiencia muestra que los errores se concentran en los bordes de cada partición, no en el medio. El criterio usado en toda la tarea es:

- Para una partición válida numérica de rango $[a, b]$, se prueban a , $a+1$, $b-1$ y b .
- Para cada borde se prueba además el primer valor que queda afuera: $a-1$ y $b+1$, que caen en particiones inválidas y sirven para verificar que el rechazo ocurre exactamente donde debe.
- Para los campos definidos por longitud (número de cuenta, clave personal), el límite es la cantidad de caracteres: se prueban las longitudes $n-1$, n y $n+1$.
- Para los campos alfanuméricos con un conjunto cerrado de valores (orden), no hay orden numérico ni longitud que recorrer: se prueba un caso por cada valor admitido, y como "límites" se usan las variantes mínimamente distintas de esos valores (mayúsculas/minúsculas, un carácter de más o de menos, espacios sobrantes).

Cada caso de prueba varía **un solo atributo**. Los demás campos se completan siempre con la combinación válida de referencia: banco 250, sucursal 1234, cuenta 12345, clave A1b2C, orden Talonario.

3. CLASES DE EQUIVALENCIA

ATRIBUTO	DOMINIO	VÁLIDAS	INVÁLIDAS
Código del banco	En blanco, o entero de 3 dígitos con el primer dígito mayor que 1 ($200 \leq X \leq 999$)	PV1) en blanco · PV2) $200 \leq X \leq 999$	PI1) 3 dígitos con primer dígito ≤ 1 ($000 \leq X \leq 199$) · PI2) menos de 3 dígitos · PI3) más de 3 dígitos ($X > 999$) · PI4) negativos · PI5) contiene letras · PI6) contiene caracteres especiales · PI7) decimales
Código de sucursal	Entero de 4 dígitos con el primer dígito mayor que 0 ($1000 \leq X \leq 9999$)	PV1) $1000 \leq X \leq 9999$	PI1) 4 dígitos con primer dígito 0 ($0000 \leq X \leq 0999$) · PI2) menos de 4 dígitos · PI3) más de 4 dígitos ($X > 9999$) · PI4) en blanco · PI5) negativos · PI6) contiene letras · PI7) contiene caracteres especiales o decimales
Número de cuenta	Cadena de exactamente 5 dígitos ($00000 \leq X \leq 99999$)	PV1) longitud = 5 y todos los caracteres son dígitos	PI1) longitud = 4 · PI2) longitud = 6 · PI3) en blanco (longitud 0) · PI4) longitud 5 con algún carácter no numérico · PI5) negativos o decimales
Clave personal	Cadena alfanumérica de exactamente 5 posiciones	PV1) longitud = 5 y todos los caracteres son alfanuméricos	PI1) longitud = 4 · PI2) longitud = 6 · PI3) en blanco (longitud 0) · PI4) longitud 5 con algún carácter no alfanumérico (símbolo, espacio, acento)
Orden	En blanco, "Talonario" o "Movimientos"	PV1) "Talonario" · PV2) "Movimientos" · PV3) en blanco	PI1) cualquier otra cadena · PI2) valor válido con diferencia de mayúsculas/minúsculas · PI3) valor válido con caracteres de más o de menos · PI4) valor válido con espacios sobrantes

4. CASOS DE PRUEBA

4.1 Código del banco

Rango válido [200, 999] más la partición "en blanco". Los límites relevantes son 200 y 999, con sus vecinos inmediatos 199 y 1000, que ya caen fuera.

Caso	Partición	Criterio de límite	Entrada	Salida esperada
1	PV1	Único valor de la partición	(en blanco)	Operación aceptada, se procesa la orden
2	PV2	Límite inferior (a)	200	Operación aceptada, se procesa la orden
3	PV2	Límite inferior + 1 (a+1)	201	Operación aceptada, se procesa la orden
4	PV2	Límite superior - 1 (b-1)	998	Operación aceptada, se procesa la orden
5	PV2	Límite superior (b)	999	Operación aceptada, se procesa la orden
6	PI1	Límite inferior - 1 (a-1)	199	"El código del banco debe ser de 3 dígitos y el primero mayor que 1"

Caso	Partición	Criterio de límite	Entrada	Salida esperada
7	PI1	Extremo inferior de la partición inválida	000	"El código del banco debe ser de 3 dígitos y el primero mayor que 1"
8	PI2	Longitud máxima con menos de 3 dígitos	99	"El código del banco debe ser de 3 dígitos y el primero mayor que 1"
9	PI3	Límite superior + 1 (b+1)	1000	"El código del banco debe ser de 3 dígitos y el primero mayor que 1"
10	PI4	Simétrico negativo del límite inferior	-200	"El código del banco debe ser de 3 dígitos y el primero mayor que 1"
11	PI5	Un solo carácter no numérico	A25	"Ingrese únicamente números"
12	PI6	Un solo carácter especial	2#5	"Ingrese únicamente números"
13	PI7	Valor válido con parte decimal mínima	250,5	"Ingrese un número entero"

4.2 Código de sucursal

Rango válido [1000, 9999]. El campo es obligatorio: a diferencia del código del banco, el enunciado no admite dejarlo vacío.

Caso	Partición	Criterio de límite	Entrada	Salida esperada
14	PV1	Límite inferior (a)	1000	Operación aceptada, se procesa la orden
15	PV1	Límite inferior + 1 (a+1)	1001	Operación aceptada, se procesa la orden
16	PV1	Límite superior - 1 (b-1)	9998	Operación aceptada, se procesa la orden
17	PV1	Límite superior (b)	9999	Operación aceptada, se procesa la orden
18	PI1	Límite inferior - 1 (a-1), primer dígito 0	0999	"El código de sucursal debe ser de 4 dígitos y el primero mayor que 0"
19	PI1	Extremo inferior de la partición inválida	0000	"El código de sucursal debe ser de 4 dígitos y el primero mayor que 0"
20	PI2	Longitud máxima con menos de 4 dígitos	999	"El código de sucursal debe ser de 4 dígitos y el primero mayor que 0"
21	PI3	Límite superior + 1 (b+1)	10000	"El código de sucursal debe ser de 4 dígitos y el primero mayor que 0"
22	PI4	Ausencia total de dato	(en blanco)	"El código de sucursal es obligatorio"
23	PI5	Simétrico negativo del límite inferior	-1000	"El código de sucursal debe ser de 4 dígitos y el primero mayor que 0"
24	PI6	Un solo carácter no numérico	1B34	"Ingrese únicamente números"
25	PI7	Un solo carácter especial	12#4	"Ingrese únicamente números"

4.3 Número de cuenta

Acá el límite no es un rango de valores sino la longitud: exactamente 5 dígitos. Se prueban las longitudes 4, 5 y 6, y dentro de la partición válida los valores extremos que puede tomar una cadena de 5 dígitos.

Caso	Partición	Criterio de límite	Entrada	Salida esperada
26	PV1	Longitud correcta, valor mínimo	00000	Operación aceptada, se procesa la orden
27	PV1	Valor mínimo + 1	00001	Operación aceptada, se procesa la orden
28	PV1	Valor máximo - 1	99998	Operación aceptada, se procesa la orden
29	PV1	Longitud correcta, valor máximo	99999	Operación aceptada, se procesa la orden
30	PI1	Longitud - 1 (un dígito de menos)	1234	"El número de cuenta debe tener 5 dígitos"
31	PI2	Longitud + 1 (un dígito de más)	123456	"El número de cuenta debe tener 5 dígitos"
32	PI3	Longitud 0	(en blanco)	"El número de cuenta es obligatorio"
33	PI4	Longitud correcta, un carácter no numérico	1234A	"Ingrese únicamente números"
34	PI5	Longitud correcta, un carácter especial	1234#	"Ingrese únicamente números"
35	PI5	Signo negativo ocupando una posición	-1234	"Ingrese únicamente números"

4.4 Clave personal

Dos límites conviven en este campo: la longitud (exactamente 5) y el conjunto de caracteres admitidos (alfanuméricos). Se recorren ambos.

Caso	Partición	Criterio de límite	Entrada	Salida esperada
36	PV1	Longitud correcta, mezcla de letras y dígitos	A1b2C	Operación aceptada, se procesa la orden
37	PV1	Extremo del dominio: solo dígitos	00000	Operación aceptada, se procesa la orden
38	PV1	Extremo del dominio: solo letras minúsculas	aaaaa	Operación aceptada, se procesa la orden
39	PV1	Extremo del dominio: solo letras mayúsculas	ZZZZZ	Operación aceptada, se procesa la orden
40	PI1	Longitud - 1 (un carácter de menos)	A1b2	"La clave personal debe tener 5 posiciones alfanuméricas"
41	PI2	Longitud + 1 (un carácter de más)	A1b2C3	"La clave personal debe tener 5 posiciones alfanuméricas"
42	PI3	Longitud 0	(en blanco)	"La clave personal es obligatoria"
43	PI4	Longitud correcta, un carácter especial	A1b2#	"La clave personal admite solo letras y números"

Caso	Partición	Criterio de límite	Entrada	Salida esperada
44	PI4	Longitud correcta, un espacio intermedio	A1 2C	"La clave personal admite solo letras y números"
45	PI4	Longitud correcta, una letra acentuada	A1b2é	"La clave personal admite solo letras y números"

4.5 Orden

Campo alfanumérico con tres valores admitidos y ningún orden numérico que recorrer. Se hace un caso por cada valor válido, y los "límites" son las variantes mínimamente distintas de esos valores: son las que más errores destapan, porque suelen surgir de comparaciones de cadenas mal hechas.

Caso	Partición	Criterio de límite	Entrada	Salida esperada
46	PV1	Valor admitido, escrito exacto	Talonario	Se entrega el talonario de cheques
47	PV2	Valor admitido, escrito exacto	Movimientos	Se entregan los movimientos del mes en curso
48	PV3	Ausencia de valor: comportamiento por defecto	(en blanco)	Se entregan los dos documentos: talonario y movimientos
49	PI2	Valor válido en minúsculas	talonario	"Orden no reconocida. Valores admitidos: Talonario, Movimientos o en blanco"
50	PI3	Valor válido con un carácter de más	Talonarios	"Orden no reconocida. Valores admitidos: Talonario, Movimientos o en blanco"
51	PI3	Valor válido con un carácter de menos	Movimiento	"Orden no reconocida. Valores admitidos: Talonario, Movimientos o en blanco"
52	PI4	Valor válido con un espacio al final	Talonario_	"Orden no reconocida. Valores admitidos: Talonario, Movimientos o en blanco"
53	PI1	Cadena ajena al conjunto admitido	Transferencia	"Orden no reconocida. Valores admitidos: Talonario, Movimientos o en blanco"

En el caso 52 el guion bajo representa un espacio en blanco al final de la cadena. Si la aplicación recorta los espacios antes de comparar, la salida esperada pasa a ser la del caso 46; el caso sirve justamente para dejar documentado cuál de los dos comportamientos implementa el programa.

5. CASO COMBINADO EN LOS LÍMITES

Los casos anteriores varían un atributo por vez. Conviene agregar dos casos que combinen los extremos de todos los campos a la vez: los errores de desbordamiento y de concatenación de campos aparecen cuando todas las entradas están simultáneamente en su valor mínimo o máximo.

Caso	Criterio	Banco	Sucursal	Cuenta	Clave	Salida esperada
54	Todos los campos en su límite inferior, orden en blanco	200	1000	00000	00000	Operación aceptada, se entregan los dos documentos
55	Todos los campos en su límite superior, orden "Movimientos"	999	9999	99999	ZZZZZ	Operación aceptada, se entregan los movimientos del mes

6. RESUMEN

Atributo	Válidos	Inválidos	Total	Casos
Código del banco	5	8	13	1 a 13
Código de sucursal	4	8	12	14 a 25
Número de cuenta	4	6	10	26 a 35
Clave personal	4	6	10	36 a 45
Orden	3	5	8	46 a 53
Combinados	2	0	2	54 y 55
Total	22	33	55	

Todos estos casos quedan documentados y se conservan: al corregir cualquier error detectado se vuelven a ejecutar completos como **pruebas de regresión**, para verificar que la corrección no rompió nada que antes funcionaba.